

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА КРИПТОЛОГИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу магистра

Ушакова Андрея Вячеславовича

на тему:

«Методика автоматической трансляции программного кода между языками с сохранением семантики безопасности»

Рецензент: Савин Михаил Валерьевич, ведущий менеджер продуктов, ООО «Яндекс Технологии»
должность, место работы, уч. степень и звание, фамилия, имя, отчество

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ

Выпускная квалификационная работа магистра Ушакова Андрея Вячеславовича посвящена разработке методики автоматической трансляции программного кода между языками программирования с контролируемым сохранением семантики безопасности. Рассматриваемая тема является актуальной для направления подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность», поскольку миграция программных систем, перенос библиотек между технологическими платформами, импортозамещение программных компонентов и использование LLM-инструментов для генерации или трансляции кода создают риск незаметной утраты защитных свойств при формальном сохранении функционального поведения.

В работе корректно выделена проблема: при переносе кода между языками необходимо контролировать не только синтаксическую корректность и функциональную эквивалентность, но и сохранение инвариантов безопасности, связанных с типобезопасностью, проверкой входных аргументов, инкапсуляцией, корректной обработкой исключений, внешними зависимостями и особенностями целевой среды выполнения. Автор предлагает модель Security Fingerprint как набора свойств безопасности программы, вводит классификацию свойств L1–L4, рассматривает допустимое ослабление защитных свойств и связывает эту модель с практической процедурой трансляции.

Сопоставление с результатами научных публикаций по аналогичной тематике показывает, что работа находится в русле исследований secure compilation, translation validation и verified compilation, но решает более прикладную задачу: не построение полностью верифицированного компилятора, а контроль изменения защитных свойств при source-to-source переносе между высокоуровневыми языками. В работах M. Patrignani, A. Ahmed, D. Clarke по secure compilation безопасность рассматривается как сохранение свойств исходной программы на целевом уровне; в работах A. Pnueli, M. Siegel, E. Singerman и G. C. Necula по translation validation проверяется корректность конкретного результата трансляции; в проекте CompCert демонстрируется формально доказанное сохранение семантики при компиляции. Подход ВКР методологически близок к этим направлениям, но отличается тем, что делает акцент на прикладном «отпечатке безопасности» и классификации потерь/компенсаций при переносе C# → Python.

Положительно оценивается то, что автор не ограничился обзором существующих подходов, а предложил собственную последовательность действий: анализ исходного кода, построение Security Fingerprint, классификация свойств, принятие решения о допустимости потерь, симплификация исходного кода, трансляция с генерацией компенсирующих механизмов, построение и сравнение итогового отпечатка безопасности. Отдельный интерес представляет идея предварительной симплификации исходного кода как способа уменьшить сложность транслятора и снизить вероятность дефектов при обработке AST.

Практическая часть работы включает реализацию исследовательского прототипа для пары языков C# и Python. В качестве инструментальной основы использована работа с AST через Roslyn, выделены отдельные утилиты симплификатора и транслятора, описаны механизмы обработки перегруженных методов, согласования API и именования сущностей в целевом языке. Экспериментальная часть

содержит сравнение трех сценариев: автоматическая трансляция с использованием разработанных средств, ручной перенос и перенос с помощью LLM. Полученные результаты подтверждают основной тезис работы: функционально корректный перенос сам по себе не гарантирует сохранение свойств безопасности, а LLM-генерация и ручной перенос нуждаются во внешнем контрольном слое.

Сравнение с современными публикациями о трансляции кода при помощи LLM дополнительно подтверждает значимость выбранной постановки задачи. В исследованиях последних лет отмечается, что оценка трансляции кода только по синтаксической корректности и прохождению функциональных тестов недостаточна, а автоматическая трансляция может сохранять вход-выходное поведение и одновременно нарушать требования безопасности. С этой точки зрения выводы ВКР о необходимости независимого контроля Security Fingerprint являются обоснованными и практически полезными.

К достоинствам работы относятся: постановка задачи на стыке информационной безопасности, теории трансляции программ и практической миграции кода; введение понятной классификации защитных свойств L1–L4; наличие формализации модели Security Fingerprint; реализация прототипа; проведение сравнительного эксперимента; явное описание ограничений применимости методики. Работа демонстрирует достаточный уровень самостоятельности автора и владение материалом по компиляции, трансляции программ, типовым системам и прикладной безопасности кода.

Вместе с тем работа имеет недостатки. Экспериментальная проверка проведена только для одной пары языков и на ограниченном примере, поэтому выводы о снижении риска потери свойств безопасности требуют расширения на более крупные и разнородные кодовые базы. Получение Security Fingerprint в работе выполняется вручную; автоматизированный анализ свойств безопасности, использование SAST, DAST и SCA, а также количественная оценка качества трансляции фактически оставлены за рамками исследования. Формальная часть носит модельный характер и не доведена до машинно-проверяемой верификации.

Указанные замечания не отменяют значимости выполненной работы, но ограничивают уровень обобщаемости полученных результатов. Цель исследования в целом достигнута: предложена и апробирована методика контролируемой трансляции кода с учетом сохранения семантики безопасности, показана необходимость компенсирующих механизмов для части свойств и продемонстрированы ограничения ручного и LLM-основанного переноса.

Считаю, что выпускная квалификационная работа магистра Ушакова Андрея Вячеславовича соответствует направлению подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность», отвечает основным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам магистра, и заслуживает оценки «отлично». Автор заслуживает присвоения квалификации «магистр» по направлению подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность».

Рецензент:

(подпись)

(ФИО)

Савин М.В.

«20» мая 2026 г.

Если рецензент не является сотрудником НИЯУ МИФИ (штатный/совместитель), его подпись заверяется уполномоченным лицом по основному месту работы и ставится печать.

Рецензию необходимо печатать с двух сторон на одном листе.